



با نام خدا

طراحی کنترل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری CNC رومیزی چند محور

استاد پروژه : دکتر کمال حسینی ثانی

نام دانشجویان : امیرحسام براتی , ریحانه مروی

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۵

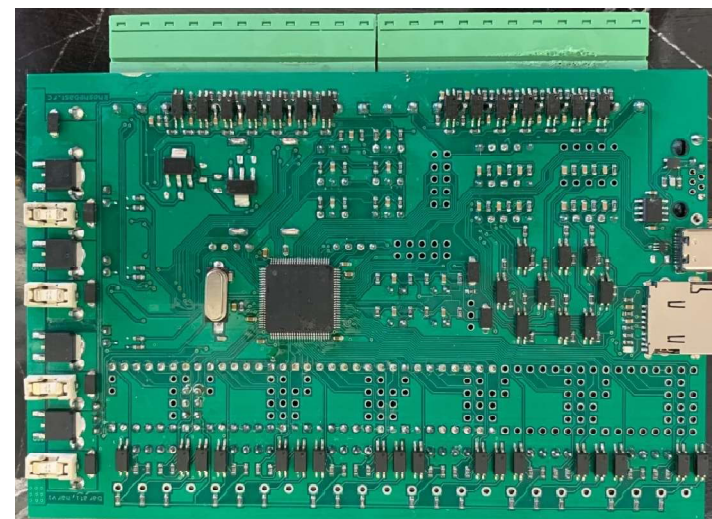
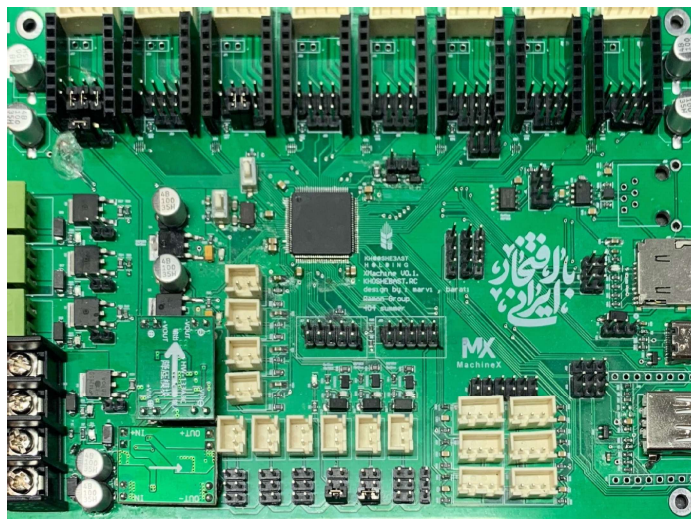
مقدمه

- کاربرد دستگاه‌های CNC رومیزی
- اهمیت سیستم کنترل در عملکرد دستگاه
- نیاز به کنترلر قابل توسعه



هدف پروژه

- طراحی شماتیک و pcb و ساخت کنترلر CNC چند محور
- پیاده سازی سیستم کنترل با میکروکنترلر STM32
- امکان اجرای آفلاین G-Code یا دستورات حرکتی
- توسعه قابلیت کنترل حلقه بسته



زمان بندی پروژه

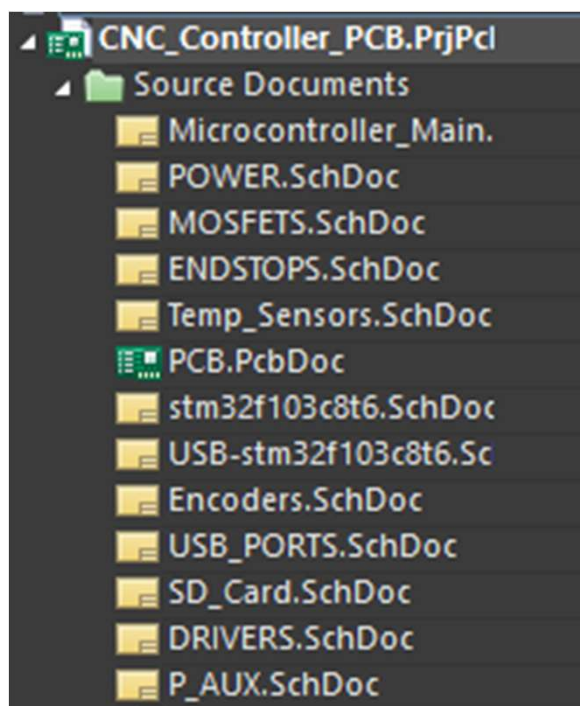
تابستان ۱۴۰۴ → طراحی اولیه

پاییز ۱۴۰۴ → توسعه نرم افزار

زمستان ۱۴۰۴ → طراحی نمونه دوم

فروردین ۱۴۰۵ → تکمیل پروژه

معماری نمونه اول

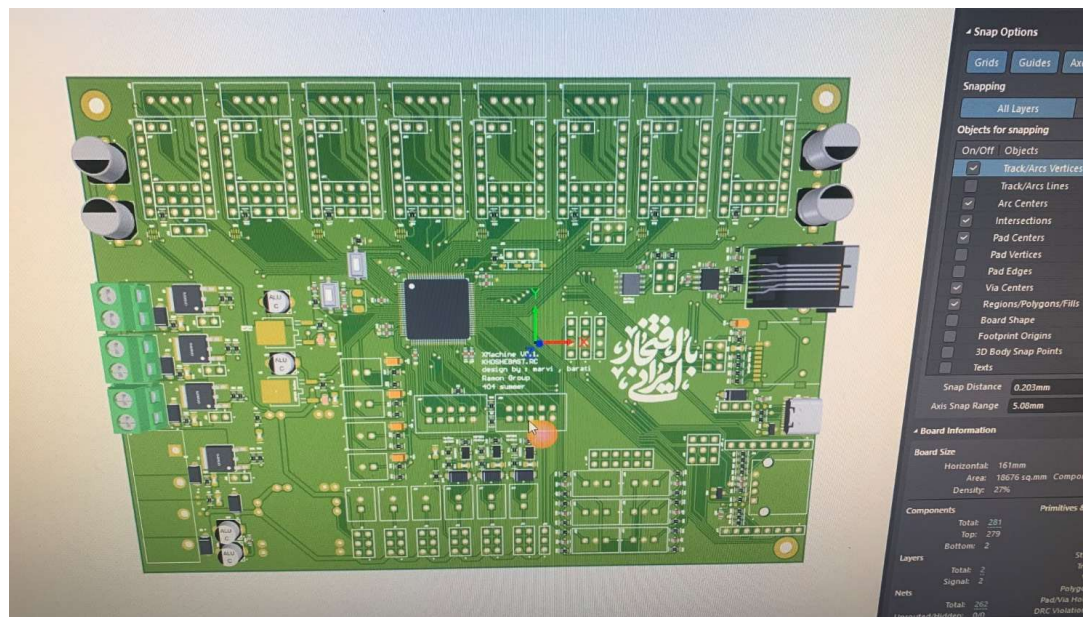


- میکروکنترلر STM32F407VGT6
- اجرای برنامه از USB و حافظه
- ارتباط CAN
- اتصال LCD

قابلیت ها :

- کنترل حلقه باز ۸ استپر موتور
- ورودی سنسور دما
- ورودی EndStop
- کنترل فن و اسپیندل
- خروجی ماسفت

ساخت برد



- طراحی شماتیک و PCB
- ساخت توسط شرکت الفامدار
- مونتاژ توسط دانشجویان پروژه

توسعه نرم افزار

1-TEST-MOSFETS
2-TEST-ENDSTOPS
3-TEST-Serial-TX
4-TEST-Serial-RX
5-TEST-FatFs_SD_SPI
6-TEST-USB
7-TEST-USB2

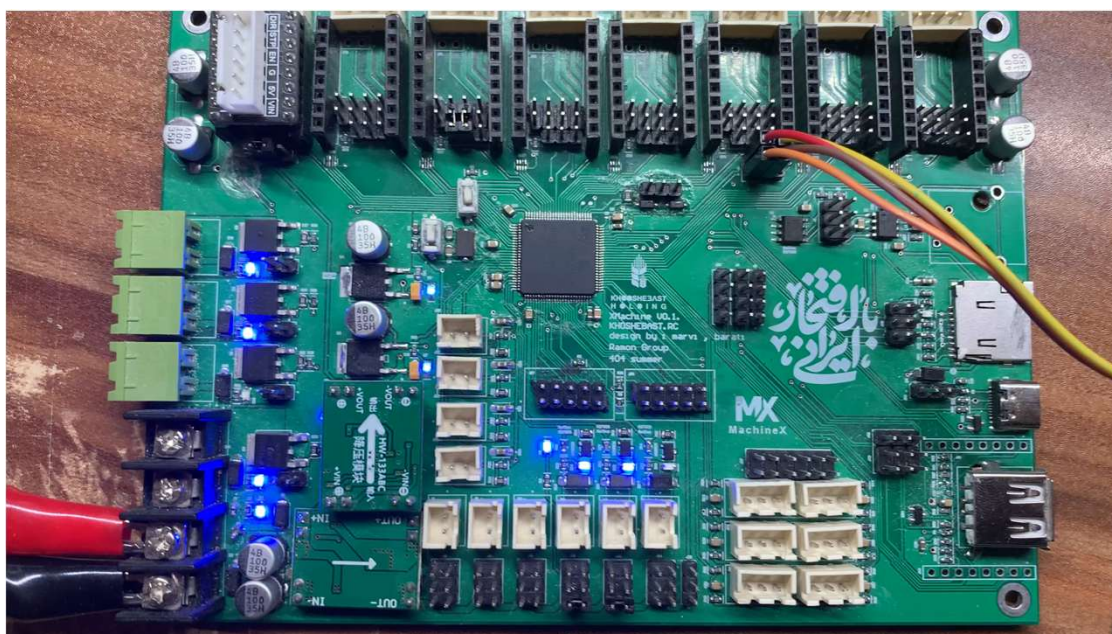
lib
src
tests
config.ini
Configuration.h
Configuration_adv.h
Makefile
Marlin.ino
Version.h

دو رویکرد:

- تست پریفرال ها

- توسعه فریمور Marlin

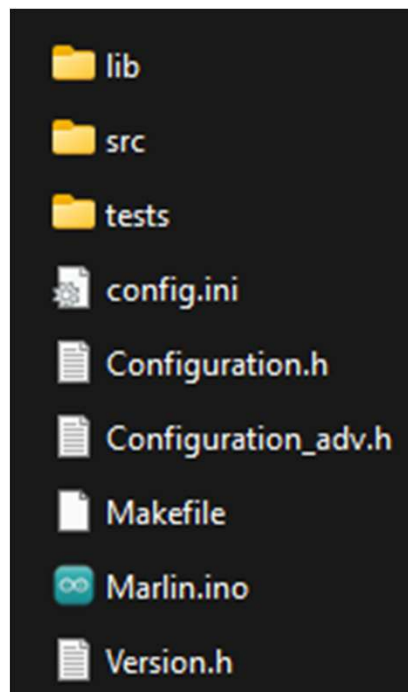
تست پرفرمانس ها



- توسعه با Keil
- پیکربندی با CubeMX
- تست جداگانه هر ماژول
- انتشار کدها در GitHub

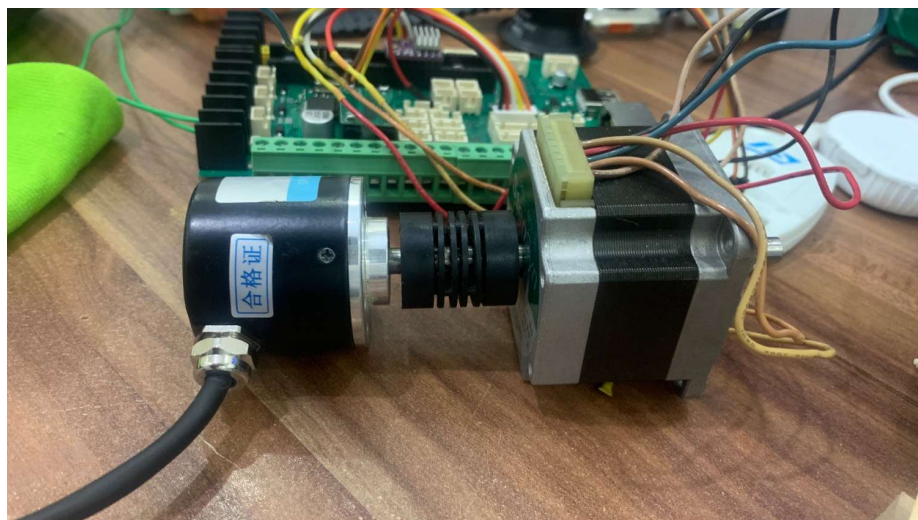
- 1-TEST-MOSFETS
- 2-TEST-ENDSTOPS
- 3-TEST-Serial-TX
- 4-TEST-Serial-RX
- 5-TEST-FatFs_SD_SPI
- 6-TEST-USB
- 7-TEST-USB2

پیاده سازی Marlin



- فریمور متن باز پرینتر سه بعدی
- شخصی سازی برای برد طراحی شده
- زمان توسعه حدود یک ماه

محدودیت نمونه اول



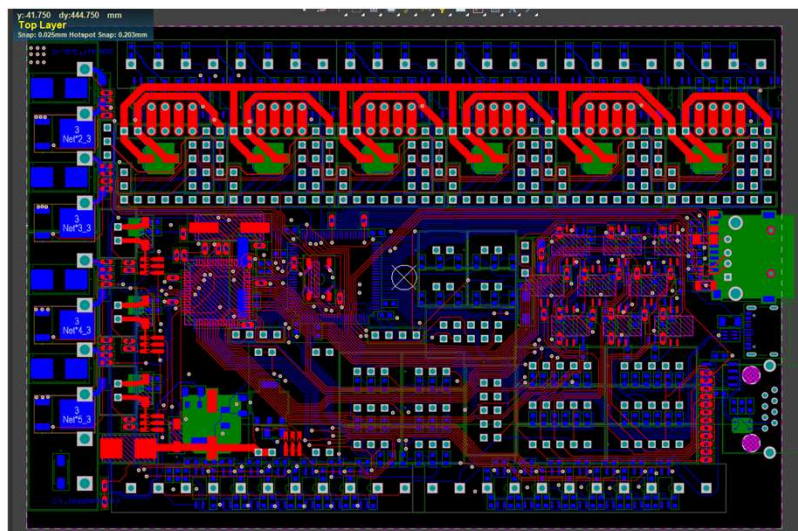
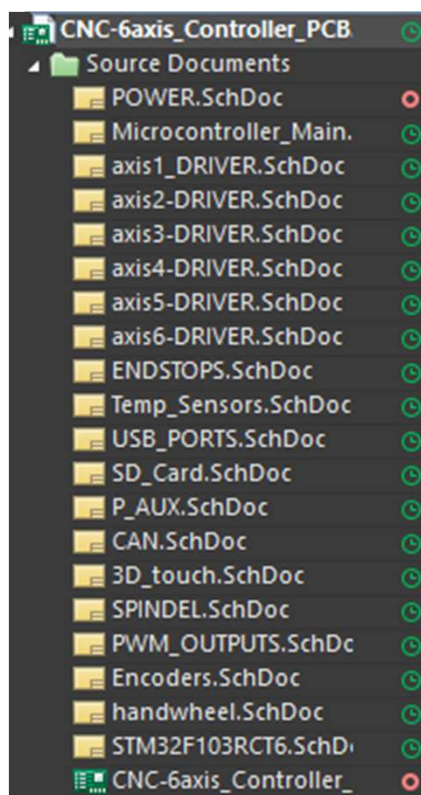
- سیستم کنترل حلقه باز
- عدم اندازه گیری موقعیت واقعی محور
- حساسیت به خطای حرکت

• طراحی نمونه دوم

هدف:

پیاده سازی کنترل حلقه بسته

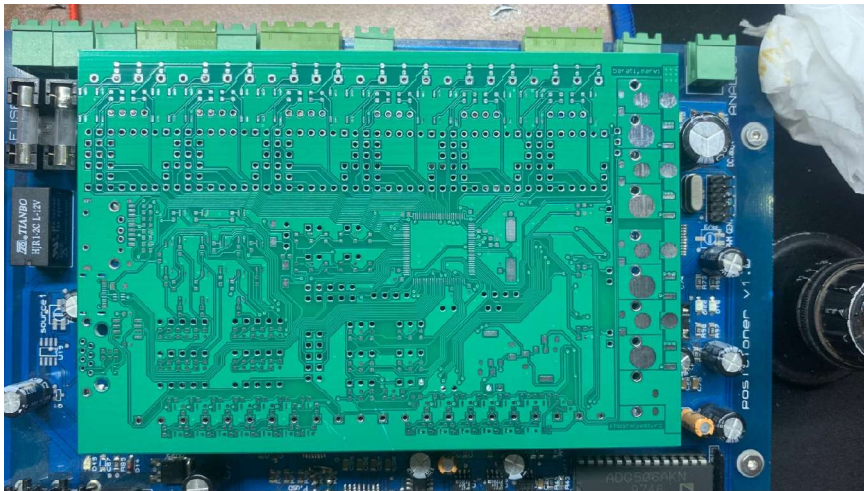
معماری سخت افزاری



- MCU اصلی STM32F407 :
- MCU دوم STM32F103 :
- ارتباط بین دو میکروکنترلر

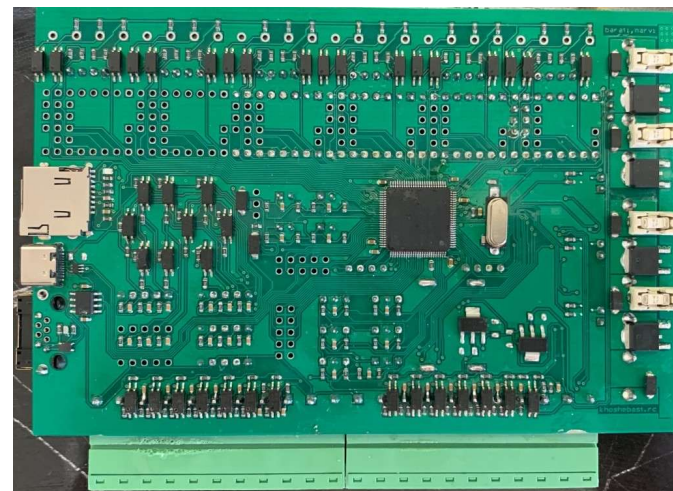
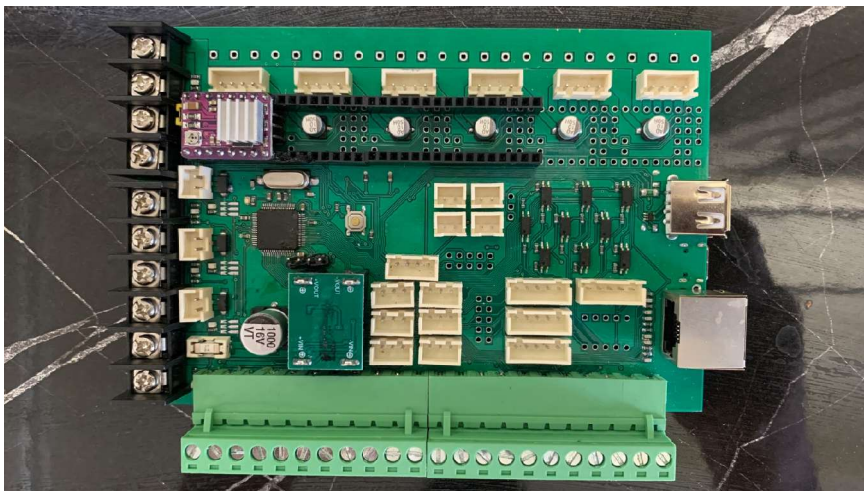
- قابلیت‌های جدید
- خواندن انگشت روتاری
- خواندن خطکش دیجیتال
- ایزولاسیون ورودی انگشت
- اتصال هندویل دیجیتال

- ویژگی‌های الکترونیکی
- اپتوکوپلر برای ایزولاسیون
- درایور استپر خارجی ایزوله
- 6محور کنترلی



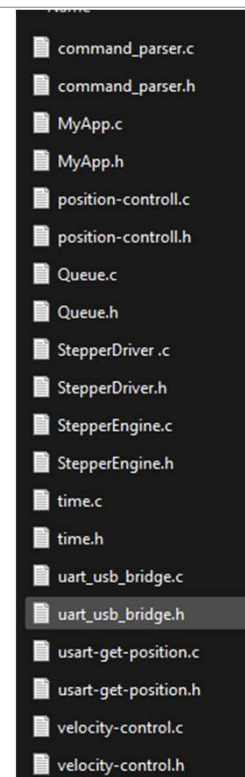
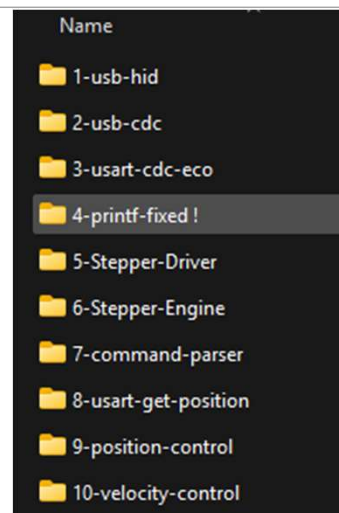
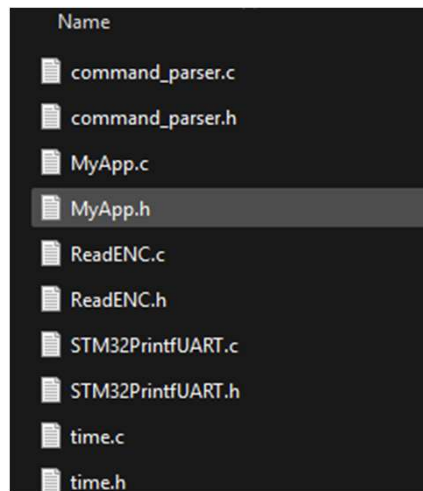
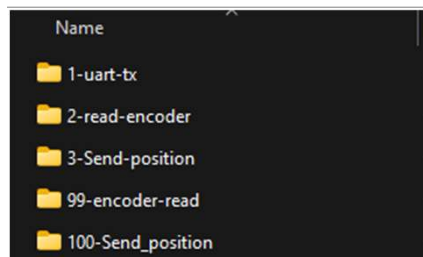
ساخت نمونه دوم

- طراحی PCB
- ساخت توسط شرکت آریا مدار
- مونتاژ توسط دانشجویان



نرم افزار نمونه دوم

- توسعه ساختار ساده شده Marlin
- پیاده سازی حلقه بسته
- برنامه نویسی در Keil و CubeMX



نتیجه

- طراحی دو نمونه
- پیاده سازی سیستم کنترل CNC
- توسعه ساختار نرم افزاری قابل توسعه